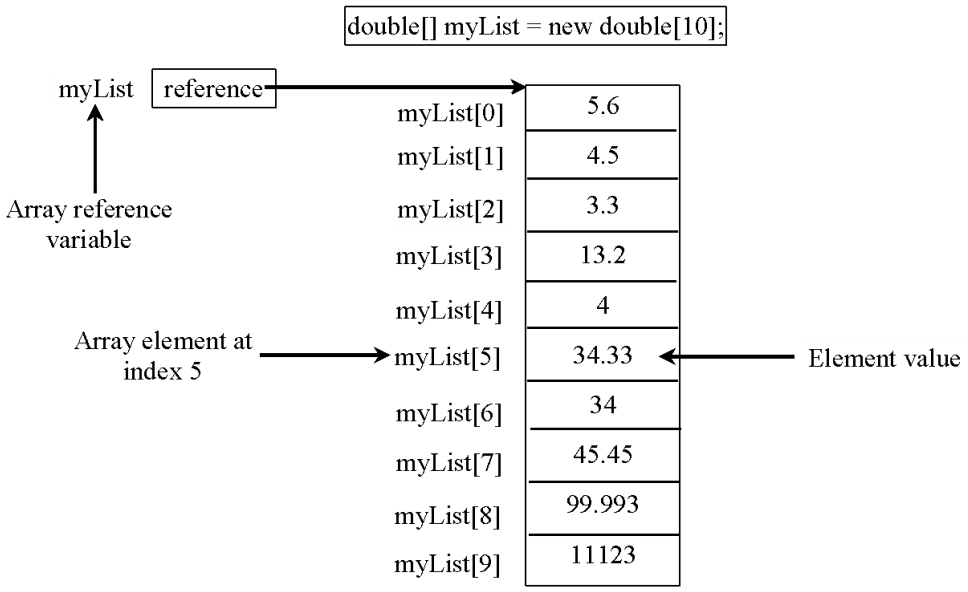
แบบฝึกหัดปฏิบัติการคาบที่ 4: Array

คำสั่ง

1. ให้ศึกษาการสร้างอาร์เรย์จากตัวอย่างต่อไปนี้

อาร์เรย์คือโครงสร้างข้อมูลที่มีชนิดข้อมูลประเภทเดียวกัน

การประกาศอาร์เรย์ของชนิดข้อมูลพื้นฐาน มีรูปแบบดังนี้



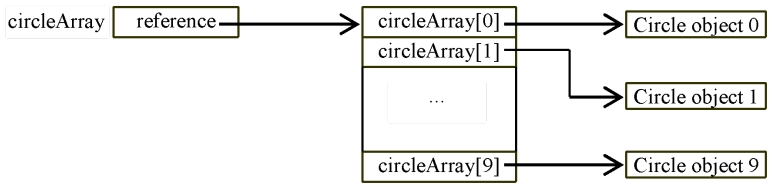
อาร์เรย์ของวัตถุ (Array of Objects)

- ตัวอย่างของการประกาศอาร์เรย์ของวัตถุ

  Circle[] circleArray = new Circle[10];

- อาร์เรย์ของวัตถุหรือเรียกอีกอย่างว่าอาร์เรย์ของตัวแปรอ้างอิงวัตถุ(*array of reference variables*)
- การเรียกใช้ circleArray[1].findArea() จะทำงานใน 2 ขั้นตอนคือ
  - การประกาศ circleArray จะเป็นการอ้างอิงไปยังอาร์เรย์ทั้งหมด
  - ส่วน circleArray[1] จะอ้างอิงไปยังวัตถุของคลาส Circle
- ตัวอย่างเมื่อประกาศ Circle[] circleArray = new Circle[10]; จะมีรูปแบบของการอ้างอิงดังนี้

  Circle[] circleArray = new Circle[10];



1. ให้ศึกษาและทดลองพิมพ์ Code ตัวอย่างการสร้างอาร์เรย์จากตัวอย่างต่อไปนี้

```
public class MinMaxDemo{
   public static void main(String[] args){
      int a[] ={-128, 65, -235, 99, 0, 26};
      int minIndex= findMinIdx(a);
      //int maxIndex= findMinIdx(a);
      System.out.println("min value is a["+minIndex+"]="+a[minIndex]);
      //System.out.println("max value is a"+maxIndex+"]="+a[maxIndex]);

   }
   public static int findMinIdx(int[] a){
      int k, minIdx=0;
      for(k=1;k<a.length;k++){
         if(a[k]<a[minIdx])
         {
            minIdx=k;
         }
      }
      return minIdx;

   }
}
```

1.1 ผลลัพธ์ของโปรแกรมคือ

min value is a[4] = -235

1.2 ให้อธิบายการทำงานของ public `static int findMinIdx(int[] a)`

กำหนดค่าเริ่มต้น: กำหนดให้ตัวแปร `minIdx = 0` เพื่อสมมติว่าสมาชิกตัวแรก `a` เป็นค่าที่น้อยที่สุดก่อน วนลูปเปรียบเทียบ: ใช้ `for` ลูปเริ่มจาก `k = 1` ไปจนถึงสมาชิกตัวสุดท้ายของอาร์เรย์ (`k < a.length`)

ตรวจสอบเงื่อนไข: ในแต่ละรอบ ถ้าพบว่า `a[k]` **มีค่าน้อยกว่า** `a[minIdx]` **ปัจจุบัน จะทำการอัปเดต** `minIdx = k` **เพื่อจำตำแหน่ง index ที่น้อยกว่าไว้**

คืนค่า: เมื่อวนลูปครบทุกตัว เมธอดจะคืนค่า (return) index ของตำแหน่งที่มีค่าน้อยที่สุดกลับไป

1.3 ให้เพิ่มการทำงานของเมธอด `public static int findMaxIdx(int[] a)` สำหรับหาตำแหน่ง index ของอาร์เรย์ที่มีค่ามากที่สุด

```
public static int findMaxIdx(int[] a) {
    int k, maxIdx = 0;
    for (k = 1; k < a.length; k++) {
        if (a[k] > a[maxIdx]) {
            maxIdx = k;
        }
    }
    return maxIdx;
}
```

2. จงอธิบายว่าเหตุใดโปรแกรมด้านล่างจึง compiles ไม่ผ่าน

โปรแกรม	ผลลัพธ์ของโปรแกรม

`public class Test {`
`  public static void main(String[] args) {`
`  double[100] r;`
 	
`  for (int i = 0; i < r.length(); i++);`
`  r(i) = Math.random * 100;`
`  }`
`}`
	ประกาศอาร์เรย์ผิดรูปแบบ
	`r.length()` ผิด เพราะ `length` ของอาร์เรย์เป็น attribute ไม่ใช่ method
	`r(i)` ใช้เครื่องหมายวงเล็บผิด
	`Math.random` เป็นเมธอด (ต้องเรียก `Math.random()`

`public class Test {`
`  public static void main(String[] args) {`
`  int list[] = {1, 2, 3, 4, 5, 6};`
`  for (int i = 1; i < list.length; i++)`
`  list[i] = list[i - 1];`
 	
`  for (int i = 0; i < list.length; i++)`
`  System.out.print(list[i] + " ");`
`  }`
`}`
	`1 1 1 1 1 1`

`public class Test {`
`  public static void main(String[] args) {`
`  int number = 0;`
`  int[] numbers = new int[1];`
`  m(number, numbers);`
`  System.out.println("number is " + number`
	`number is 0 and numbers is 3`

`+ " and numbers[0] is " + numbers[0]);`
`}`
`public static void m(int x, int[] y) {`
`x = 3;`
`y[0] = 3;`
`}`
`}`	

`public class Test {`
`public static void main(String[] args) {`
`int[] list = {1, 2, 3, 4, 5};`
`reverse(list);`
`for (int i = 0; i < list.length; i++)`
`System.out.print(list[i] + " ");`
`}`
`public static void reverse(int[] list) {`
`int[] newList = new int[list.length];`
`for (int i = 0; i < list.length; i++)`
`newList[i] = list[list.length - 1 - i];`
`list = newList;`
`}`
`}`
	`1 2 3 4 5`

`public class Test {`
`public static void main(String[] args) {`
`int[][] array = {{1, 2}, {3, 4}, {5, 6}};`
`for (int i = array.length - 1; i >= 0; i--) {`
`for (int j = array[i].length - 1; j >= 0; j--)`
`System.out.print(array[i][j] + " ");`
`System.out.println();`
`}`
`}`
`}`
	`6 5`
	`4 3`
	`2 1`

`public class Test {`
`public static void main(String[] args) {`
`int[][] array = {{1, 2, 3, 4}, {5, 6, 7, 8}};`
`System.out.println(m1(array)[0]);`
`System.out.println(m1(array)[1]);`
`}`
`public static int[] m1(int[][] m) {`
`int[] result = new int[2];`
`result[0] = m.length;`
`result[1] = m[0].length;`
`return result;`
`}`
`}`
	`2`
	`4`

3.จากส่วนของ code ต่อไปนี้

```
1  class Test2{
2      public static void main(String[] args){
3         int[] list= {1,9,3,7,2};
4          list=dosomething(list);
5       }
6      public static int[] dosomething(int[] input){
7          int temp;
8          for (int i = 1; i < input.length; i++) {
9              for(int j = i ; j > 0 ; j--){
10                 if(input[j] < input[j-1]){
11                     temp = input[j];
12                     input[j] = input[j-1];
13                     input[j-1] = temp;
14                 }
15             }
16         }
17         for(int i=0;i<input.length;i++){
18           System.out.print(input[i]+" ");
19         }
```

```
20          return input;
21      }
22  }
```

จากโปรแกรมต่อไปนี้ให้แสดงผลลัพธ์ของโปรแกรมในแต่ละรอบของการทำงานของ Loop i
พร้อมแสดงผลลัพธ์สุดท้าย

ค่าในอาร์เรย์ `list` `{1, 9, 3, 7, 2}`

ภายในเมธอด `public static int[] dosomething(int[]input)`

i= 0

ค่าในอาร์เรย์ `input`

1	9	3	7	2

i= 1

ค่าในอาร์เรย์ `input`

1	9	3	7	2

i= 2

ค่าในอาร์เรย์ `input`

1	3	9	7	2

i= 3

ค่าในอาร์เรย์ `input`

1	3	7	9	2

i= 4

ค่าในอาร์เรย์ `input`

1	2	3	7	9

ผลลัพธ์สุดท้ายของโปรแกรม

```
1 2 3 7 9
```

4 **กำหนดให้** A[0…n-1] **เป็นชุดข้อมูลที่เป็นจำนวนเต็ม** n **จำนวน จงเขียนโปรแกรมแบบ** OOP **ในการเรียงข้อมูล** A[0…n-1] **จากน้อยไปมาก พร้อมทั้งหาความถี่สะสมของข้อมูลแต่ละตัว ตัวอย่างเช่น** A= [9 5 9 5 8]

ข้อมูลที่เรียงจากน้อยไปมาก	5	8	9
ความถี่ของข้อมูลแต่ละตัว	2	3	5